

Proiect la tema „Metode de rezolvare a ecuațiilor neliniare”

Lucrare Nr. 2 „Precizarea rădăcinii. Metoda Coardelor”

Elaborat: elevul clasei a XII-a „A”, Nume Prenume Elev Țurcan Nicolae

Varianta 26

Ecuația I: $\lg(2+x) + 2x = 3$

Ecuația II: $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 1,2 = 0$

Scop lucrare:

- ❑ Verificare a posibilității aplicării metodelor în studiu pentru ecuațiile propuse;
- ❑ Analiza ecuațiilor propuse, rezolvarea analitică, grafică, alcătuirea programelor care realizează metodele în studiu;
- ❑ Estimarea erorilor metodelor în studiu (opțional).

Sarcini de realizat:

- 1) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod analitic și de precizat una din ele prin metoda coardelor cu precizia $\varepsilon=0.001$, utilizând programul corespunzător;
- 2) De separat rădăcinile ecuațiilor date în mod grafic și de precizat una din ele prin metoda coardelor cu precizia $\varepsilon=0.001$, utilizând programul corespunzător;

I. Realizarea separării grafice a rădăcinilor ecuației I cu precizarea ei prin metoda coardelor.

Separăm rădăcinile ecuației $\lg(2+x) + 2x = 3$ în mod grafic. Pentru aceasta rescriem ecuația sub forma: $y_1 = \lg(2+x)$ și $y_2 = 3 - 2x$ Alcătuim tabelul de valori:

x	1	1.2	1.4
y1	0.477121	0.50515	0.531479
y2	1	0.6	0.2

Din datele tabelare se observă că funcțiile se apropie una de alta, iar intersecția lor se află în intervalul **[1,2; 1,4]**.

Pentru precizarea rădăcinii prin metoda coardelor, determinăm semnele funcției $f(x) = \lg(2+x) + 2x - 3$ la capetele segmentului și semnul derivatei a II-a:

- $f(1,2) = \lg(3,2) + 2,4 - 3 = 0,5051 - 0,6 = -0,0949$
- $f(1,4) = \lg(3,4) + 2,8 - 3 = 0,5315 - 0,2 = 0,3315$
- $f'(x) = -\frac{1}{(2+x)^2 \ln 10} < 0$ pe intervalul $[1,2; 1,4]$.

Deoarece $f(1,2) \cdot f'(1,2) > 0$ (ambele negative), punctul fix este $a = 1,2$. Vom folosi formula:

$$x_{n+1} = x_0 - \frac{f(x_n) \cdot (b - x_n)}{f(b) - f(x_n)}, \text{ unde } b=0,8 \text{ și } x_0=0,6.$$

n	xn	f(xn)	f(1,4)-f(xn)	h
0	1.2	-0.09485	0.426328939	-0.0445
1	1.244496	0.00014	0.331339314	6.6E-05

Răspuns: Rădăcina ecuației este $x=1.244$

□ **Realizarea separării analitice a rădăcinilor cu precizarea ei prin metoda coardelor.**

Este dată ecuația: $x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 1,2 = 0$

Notăm $f(x) = x^3 + 0,2x^2 + 0,5x - 1,2$.

Determinăm derivata de ordinul întâi: $f'(x) = 3x^2 + 0,4x + 0,5$.

Discriminantul $\Delta = -5,84 < 0$. Deoarece $f'(x) > 0$ pentru orice x , funcția este strict crescătoare (are o singură rădăcină).

Alcătuiim tabelul semnelor funcției:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
f(x)	-	-	+	+

Ecuația are o singură rădăcină reală în intervalul $[0, 1]$. Pentru precizarea rădăcinii, aflăm derivata de ordinul II $f''(x) = 6x + 0,4$. În intervalul $[0, 1]$, $f''(x) > 0$. Deoarece $f(1) = 0,5 > 0$ și $f'(x) > 0$, punctul fix este $b = 1$. Utilizăm formula adaptată punctului fix b:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(b) - f(x_n)} \cdot (b - x_n)$$

Toate calculele le introducem pentru comoditate în tabel:

n	x_n	$f(x_n)$	$f(b) - f(x_n)$	$b - x_n$	x_{n+1}
0	0	-1.2	1.7	1	0.705882
1	0.705882	-0.39568	0.895685	0.294118	0.835814
2	0.835814	-0.05849	0.558489	0.164186	0.853009
3	0.853009	-0.0073	0.507301	0.146991	0.855124

Răspuns: $x \approx 0.855124$